

Didaktische Handreichung: Freunde

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	4. Funktionaler Zusammenhang
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1a

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	4. Funktionaler Zusammenhang
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1b

Merkmale der Teilaufgabe 3

Leitidee	4. Funktionaler Zusammenhang
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1a

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da der Zusammenhang zweier Größen im Mittelpunkt steht.

Zur Bearbeitung der Aufgabe wird zunächst das Diagramm gelesen und der Zusammenhang zwischen dem Alter und der Körpergröße erfasst (K4). Bei Teilaufgabe 15.1 muss zuerst der Punkt mit dem größten Abszissenwert herausgesucht werden und dann der Punkt mit dem kleinsten Ordinatenwert (K4). Teilaufgabe 15.2 erfordert es, die beiden formulierten Aussagen inhaltlich zu erfassen (K6). Dabei ist bei der ersten Aussage zu erkennen, dass beide Bedingungen erfüllt sein müssen. Die zweite Aussage ist aufgrund der Formulierung „weder – noch“ sowie der Einbindung beider voneinander abhängigen Größen inhaltlich noch schwieriger zu erfassen. Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 15.3 muss der Text („jünger und kleiner als Can“) verstanden (K6) und das Diagramm dann durch einen weiteren Punkt richtig ergänzt werden (K4).

Während Teilaufgabe 15.1 aufgrund ihrer rein reproduktiven Anforderungen dem Anforderungsbereich I angehört, kann den anderen beiden Teilaufgaben aufgrund der Anforderungen an das mathematische Kommunizieren der Anforderungsbereich II zugewiesen werden.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 15.1:

- Antwortalternativen [01, 02, 03 bzw. 04] (jeweilige Fehllösungen: Alex, Bastian, Can bzw. Daniel): Die Bedeutung der x- und y-Koordinate im Kontext scheint nicht klar zu sein. Es handelt sich bei Alex um den Kleinsten, bei Bastian um den Größten, bei Can um den Jüngsten und bei Daniel um den Ältesten.

Zu Teilaufgabe 15.2:

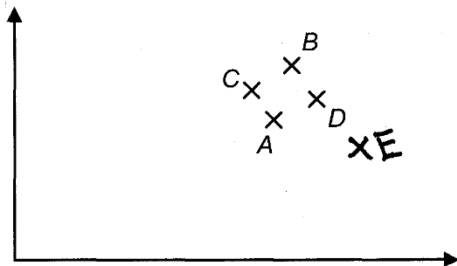
- Fehllösung (Trifft zu): Wird die Aussage als richtig bewertet, deutet dies darauf hin, dass aus der Entfernung der Punkte von der zweiten Achse keine Information zum Alter der

Kinder abgeleitet werden kann. Alternativ können auch Schwierigkeiten im Textverständnis dazu geführt haben, dass nicht beide Bedingungen (Kleinsten/ Jüngsten) bzw. nicht deren Zusammenhang erkannt wurden.

- Fehllösung (Trifft nicht zu): Aufgrund der Formulierung „weder – noch“ kann es zu Verständnisschwierigkeiten bei den zu berücksichtigenden Bedingungen kommen, oder es liegen Verständnisprobleme beim Interpretieren des Diagramms vor. Letzteres kann natürlich bei allen Teilaufgaben zu Fehllösungen führen.

Zu Teilaufgabe 15.3:

- Es werden nicht beide Bedingungen berücksichtigt, wie die abgebildete Schülerlösung zeigt. So ist Erol hier zwar kleiner, jedoch älter als Can. Derartige Fehler könnten auf Schwierigkeiten bei der inhaltlichen Erfassung des Wortes „und“ im Sinne von „sowohl als auch“ liegen:



Anregungen für den Unterricht

Kommt es bei der Bearbeitung der einzelnen Teilaufgaben zu Schwierigkeiten, können einzelne Informationen des Diagramms in einen Text übersetzt werden. Hierzu bieten sich einfache Formulierungen an, durch die die Besonderheit der verschiedenen Kinder hervorgehoben wird, wie z. B. „Alex ist der Kleinste“ oder „Alex ist nicht der Jüngste“. Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 15.2 können die angegebenen Aussagen jeweils inhaltlich zerlegt werden, so dass die einzelnen Bedingungen separat überprüft werden können. Für die erste Aussage der Teilaufgabe 15.2 könnte dies folgendermaßen aussehen:

„Die zwei kleinsten Kinder sind auch die Jüngsten.“

- (1) Über wen wird etwas gesagt? Welche Kinder sind hiervon betroffen?
Antwort: Über die beiden Kleinsten: Alex und Daniel.
- (2) Was wird über diese beiden Kinder gesagt?
Antwort: Alex und Daniel sind die jüngsten Kinder.
- (3) Stimmt die Aussage für diese beiden Kinder?
Antwort: Nein, die Aussage stimmt nicht.

Alternativ können die Aussagen – gegebenenfalls auch mehrfach – von den Schülerinnen und Schülern mit anderen Worten umschrieben werden. Dies erleichtert es, die Aussagen inhaltlich richtig zu erfassen. Des Weiteren können sich die Schülerinnen und Schülern bei Verständnisproblemen so gegenseitig korrigieren.

Alternativ oder auch zusätzlich können die Buchstaben der Kinder, welche die jeweilige Bedingung erfüllen, im Sinne eines heuristischen Hilfsmittels über den Bedingungen notiert werden. Dies kann für die zweite Teilaufgabe beispielsweise folgendermaßen aussehen:

D C A B

Weder der Älteste noch der Jüngste sind der Kleinste oder der Größte.

Im Sinne einer Vorbereitung für Teilaufgabe 15.3 können die Beziehungen „ist jünger als“ und „ist kleiner als“ übersetzt werden in „liegt weiter links“ bzw. „liegt weiter unten“. Anschließend müssen diese beiden Informationen lediglich verbunden und bei dem Einzeichnen eines passenden Punktes berücksichtigt werden. Dabei können (im Sinne eines produktiven Umgangs mit Fehlern) fehlerhafte Lösungen aufgegriffen und die zu diesen gehörenden Bedingungen formuliert werden.

Weiterführend können Aufgaben thematisiert werden, die von den Schülerinnen und Schülern verlangen, weitere gegebene oder selbst gefundene Aussagen anhand des Diagramms zu überprüfen. Ein Beispiel ist die folgende Aufgabe:

Die folgende Tabelle enthält Aussagen über Alex, Bastian, Can und Daniel.

Prüfe, ob die Aussagen durch das Diagramm bestätigt werden.

Kreuze jeweils an.

	trifft zu	trifft nicht zu
Je älter die Freunde sind, umso größer sind sie.	☐	☐
Je kleiner die Freunde sind, umso jünger sind sie.	☐	☐
Die zwei Kleinsten sind auch die zwei Jüngsten.	☐	☐

Ihre Lösung erfordert es, die einzelnen Aussagen inhaltlich richtig zu erfassen, wobei insbesondere Formulierungen wie „Je ..., umso...“ oder Begriffe wie „Kleinsten“ richtig zu deuten sind. Werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihre Aussage zu begründen, kann zusätzlich die Kompetenz mathematisch Argumentieren im Unterricht trainiert werden.